

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 195519 拆卸和安装冷却液调节器壳体

### 技术价值

| 位置                 | 描述              | 类型   | 基本值               | 公差 1 | 公差 2 |
|--------------------|-----------------|------|-------------------|------|------|
| 冷却液导管到冷却液泵和曲轴箱     | 外 Torx, M6 x 25 | 紧固扭矩 | 13 Nm (9.5 ftlb.) |      |      |
| 冷却液泵支架到冷却液调节器壳体    | 外 Torx, M6 x 25 | 紧固扭矩 | 13 Nm (9.5 ftlb.) |      |      |
| 冷却液连接件进水口到冷却液调节器壳体 | 外 Torx, M6 x 25 | 紧固扭矩 | 13 Nm (9.5 ftlb.) |      |      |
| 冷却液调节器壳体到曲轴箱       | 外 Torx, M6 x 50 | 紧固扭矩 | 13 Nm (9.5 ftlb.) |      |      |

### 准备工作

#### 准备工作



#### 灼热液体

- 小心烫伤

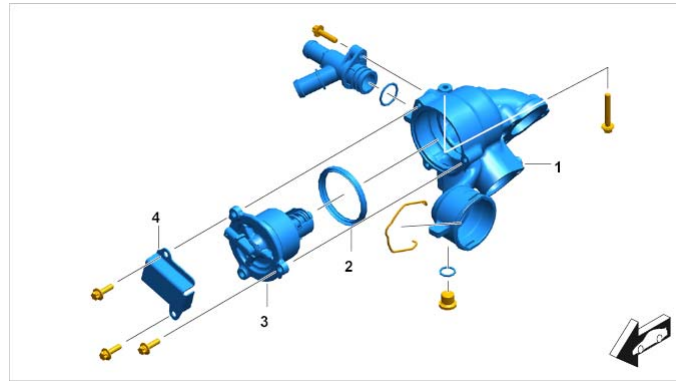
- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

- 排放冷却液调节器壳体中的冷却液。
  - 193817 排空和加注冷却液 - “排空和加注” 部分。
- 拆下冷却液调节器。
  - 195819 拆卸和安装冷却液调节器 - “拆卸” 部分。

### 信息

#### 部件概图

冷却液调节器部件概览:



冷却液调节器部件概览

- 1 - 冷却液调节器壳体
- 2 - 冷却液调节器壳体密封环
- 3 - 冷却液调节器
- 4 - 隔热板

## 拆下冷却液调节器壳体

### 拆下冷却液调节器壳体



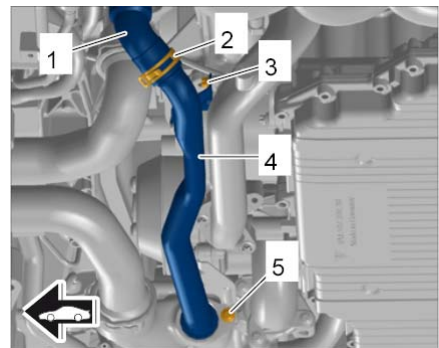
警告

#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

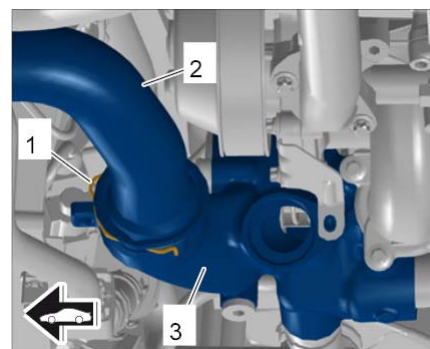
1. 拆下热量管理旁通阀的冷却液管路。



冷却液管路下部

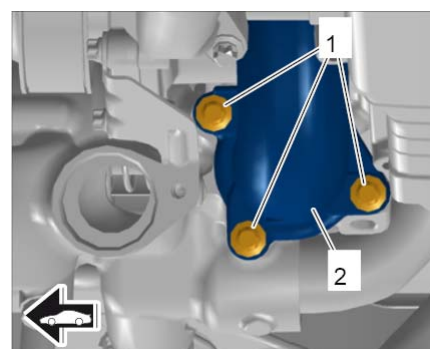
- 1.1. 打开卡箍 **-2-** 并拔下冷却液软管 **-1-**。
- 1.2. 拧开冷却液调节器壳体上的紧固螺钉 **-5-**。

- 1.3. 拧下紧固螺钉 **-3-**，然后将冷却液管路 **-4-** 从冷却液调节器壳体上拔下。
- 1.4. 更换冷却液管路上的 O 形环。
2. 拔下冷却液软管 **-2-**。
- 2.1. 拆下弹簧卡箍 **-1-** 并将冷却液软管拔出冷却液调节器壳体 **-3-**。
- 2.2. 重新安装弹簧卡箍。
- 2.3. 更换冷却液软管上的 O 形环。



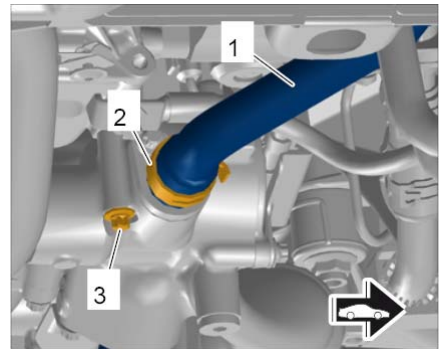
拔下冷却液软管

3. 松开用于将冷却液管路固定到冷却液调节器壳体的螺钉。
- 3.1. 将三个紧固螺钉 **-1-** 从冷却液管路 **-2-** 上拧下。



冷却液管路的紧固螺钉

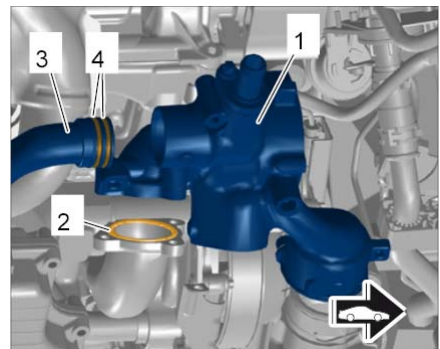
4. 从冷却液调节器壳体上拔出冷却液软管并拆下壳体。
- 4.1. 打开卡箍 **-2-** 并拔下冷却液软管 **-1-**。
- 4.2. 拧开冷却液调节器壳体上的紧固螺钉 **-3-**。



用于将冷却液软管固定到冷却液调节器壳体的螺钉

5. 向前拉冷却液调节器壳体 **-1-**，将其从后冷却液管路 **-3-** 上取下。

5.1. 更换 O 形环 **-4-**，并检查成型密封件 **-2-**，如已损坏则更换。



取下壳体

## 安装冷却液调节器壳体

### 安装冷却液调节器壳体



**警告**

#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤
- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



**信息**

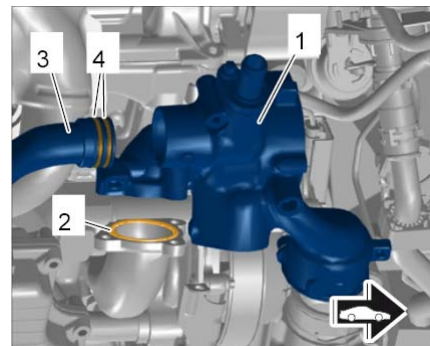
- 用 Klüberplus 凝胶（零件号 000.043.205.93）涂抹冷却系统中的 O 形环、软管和管路。

在所有新 O 形环和成型密封件上涂上一层薄薄的规定润滑剂。

1. 安放冷却液调节器壳体。

**请勿损坏冷却液管路中的成型密封件 -2- ！**

- 1.1. 放置冷却液调节器壳体 **-1-** 并滑入后冷却液管路 **-3-**。



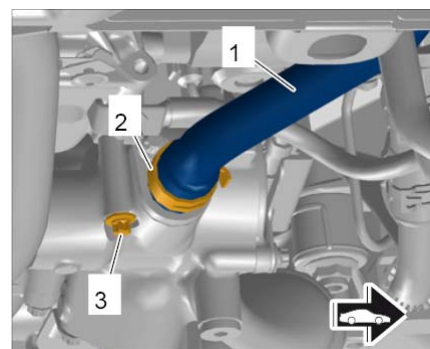
安装壳体

2. 固定冷却液调节器壳体并安装冷却液软管。

- 2.1. 拧入并拧紧外 Torx 紧固螺钉 (M6 x 50) **-3-**。

紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)。

- 2.2. 连接冷却液软管 **-1-**，然后闭合卡箍 **-2-**。

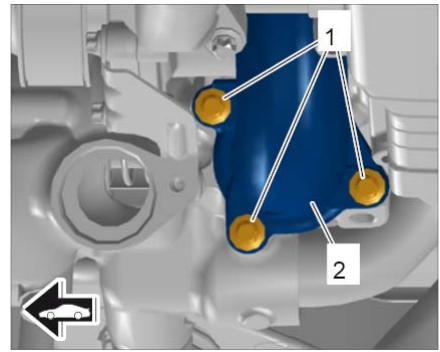


用于将冷却液软管固定到冷却液调节器壳体的螺钉

3. 将冷却液管路固定在冷却液调节器壳体上。

- 3.1. 将三个外 Torx 螺钉 (M6 x 25) **-1-** 在冷却液管路 **-2-** 上拧入并拧紧。

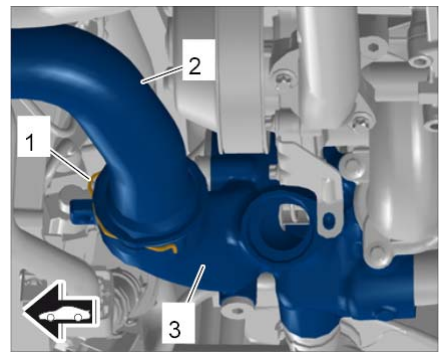
紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)。



冷却液管路的紧固螺钉

4. 插入冷却液软管。

4.1. 将冷却液软管 **-2-** 插入冷却液调节器壳体 **-3-**。检查其是否牢固入位。



插入冷却液软管

5. 安装热量管理旁通阀的冷却液管路。

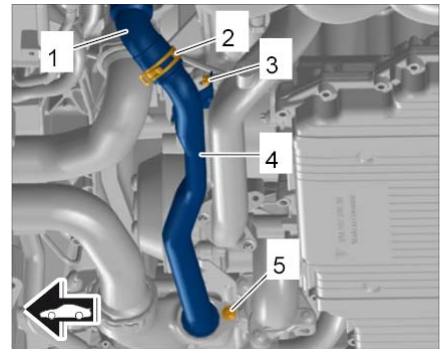
5.1. 将冷却液管路 **-4-** 和新的 O 形环插入冷却液调节器壳体，并拧紧紧固螺钉 (M6 x 12) **-5-**。

紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)。

5.2. 拧入并拧紧外 Torx 紧固螺钉 (M6 x 25) **-3-**。

紧固扭矩 13 Nm (9.5 ftlb.)。

5.3. 连接冷却液软管 **-1-**，然后闭合卡箍 **-2-**。



冷却液管路下部

## 后续工作

### 后续工作

**警告**

#### 腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

1. 安装冷却液调节器。

→ 195819 拆卸和安装冷却液调节器 - “安装” 部分。

2. 在发动机上加注冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液。

3. 对冷却系统排气。

→ 190101 检查冷却系统。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99